

Les Jumeaux Numériques et leur coût computationnel

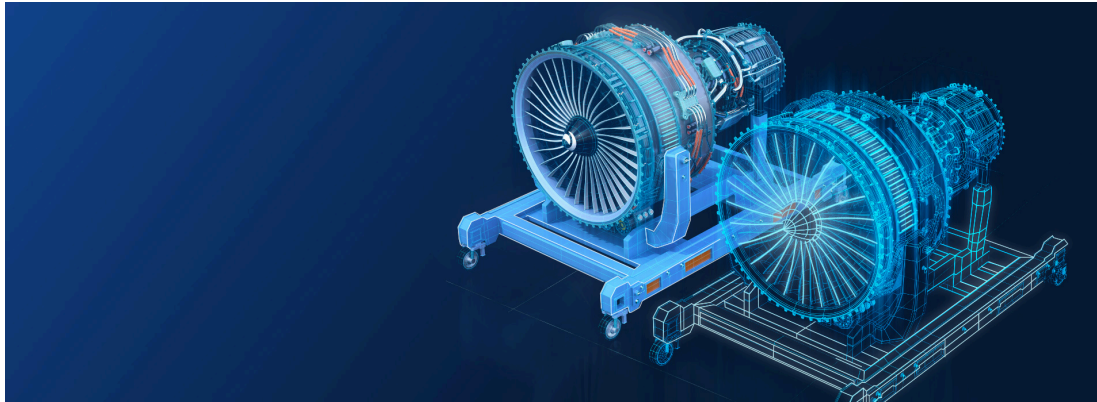
Quand la réalité rencontre le virtuel

Gian Marco Paldino

Université libre de Bruxelles - Machine Learning Group

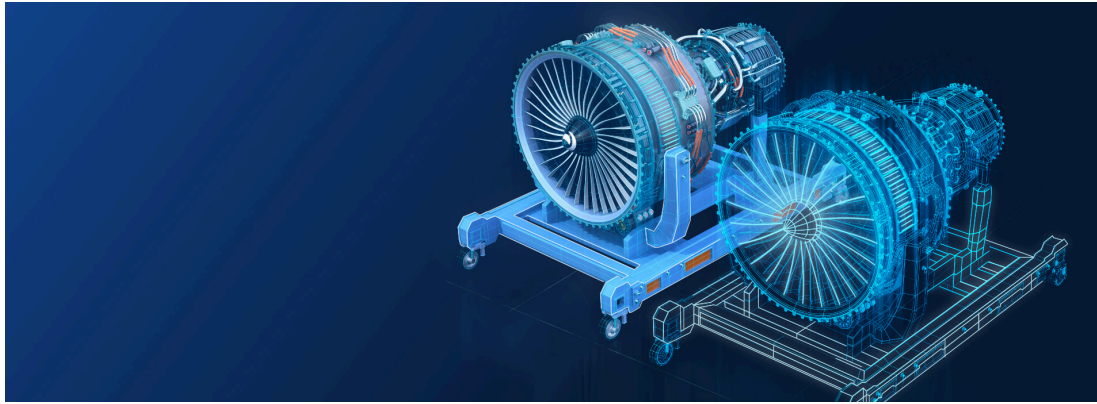
Le Jumeau Numérique (DT)

Ce n'est pas juste une maquette 3D.



Le Jumeau Numérique (DT)

Ce n'est pas juste une maquette 3D.



- **Émule** le système physique (PT)
- **Explique** ses comportements
- **Anticipe** les pannes (Predictive maintenance)
- **Agit** en retour sur le réel (Feedback loop)

Cadre du Projet & Leadership

Le projet **EDITS** est financé par le programme **WEL-T** (*Walloon Excellence in Technology*)
WEL Research Institute.

Cadre du Projet & Leadership

Le projet **EDITS** est financé par le programme **WEL-T** (*Walloon Excellence in Technology*)
WEL Research Institute.

Sous la direction du **Prof. Gianluca Bontempi**, fondateur du MLG.

Cadre du Projet & Leadership

Le projet **EDITS** est financé par le programme **WEL-T** (*Walloon Excellence in Technology*)
WEL Research Institute.

Sous la direction du **Prof. Gianluca Bontempi**, fondateur du MLG.

EDITS vise à transformer les Jumeaux Numériques en outils de décision interprétables et scalables pour l'industrie 4.0.

Le Projet EDITS (WEL-T)

Le défi actuel des Jumeaux Numériques ?

Le Projet EDITS (WEL-T)

Le défi actuel des Jumeaux Numériques ?

Ils manquent souvent d'intelligence.

Le Projet EDITS (WEL-T)

Le défi actuel des Jumeaux Numériques ?

Ils manquent souvent d'intelligence.

Notre objectif :

1. Calibration avec des **flux de données massifs**.
2. Rendre l'IA **interprétable** (pas de boîte noire).
3. Permettre le raisonnement **contrefactuel**.

Permettre le raisonnement contrefactuel

Pour piloter un système (ville, usine, réseau électrique), il faut répondre à :

Permettre le raisonnement contrefactuel

Pour piloter un système (ville, usine, réseau électrique), il faut répondre à :

"Que se passe-t-il SI... ?"

Permettre le raisonnement contrefactuel

Pour piloter un système (ville, usine, réseau électrique), il faut répondre à :

"Que se passe-t-il Si... ?"

- *Si je ferme cette route ?* (Intervention)
- *Si j'avais augmenté la maintenance ?* (Contrefactuel)

Permettre le raisonnement contrefactuel

Pour piloter un système (ville, usine, réseau électrique), il faut répondre à :

"Que se passe-t-il Si... ?"

- *Si je ferme cette route ?* (Intervention)
- *Si j'avais augmenté la maintenance ?* (Contrefactuel)

C'est le domaine de la **Causalité**.

Sans causalité, un Jumeau Numérique est juste un observateur passif.

Concrètement : EnergyTwin



Jumeau numérique d'un parc éolien.

Concrètement : EnergyTwin



Jumeau numérique d'un parc éolien.

- **Données** : 150 variables/turbine x 10 ans x 10 min.

Concrètement : EnergyTwin



Jumeau numérique d'un parc éolien.

- **Données** : 150 variables/turbine x 10 ans x 10 min.
- **Défi** : Prédire les pannes via l'analyse causale d'événements rares.

Concrètement : EnergyTwin



Jumeau numérique d'un parc éolien.

- **Données** : 150 variables/turbine x 10 ans x 10 min.
- **Défi** : Prédire les pannes via l'analyse causale d'événements rares.
- **Besoin** : Rejouer le passé (Backtesting) avec des configurations différentes (Contrefactuels).

Concrètement : EnergyTwin



Jumeau numérique d'un parc éolien.

- **Données** : 150 variables/turbine x 10 ans x 10 min.
- **Défi** : Prédire les pannes via l'analyse causale d'événements rares.
- **Besoin** : Rejouer le passé (Backtesting) avec des configurations différentes (Contrefactuels).

Imaginons un étude causal...

Pour un système à N variables :

Il faut **tester si un lien est causale** pour chaque paire dans les deux sens $N \times N$.

Pour un système à **N** variables :

Il faut **tester si un lien est causale** pour chaque paire dans les deux sens **NxN** .

5

Variables



25

Tests potentiels

Pour un système à **N** variables :

Il faut **tester si un lien est causale** pour chaque paire dans les deux sens **NxN** .

5

Variables



25

Tests potentiels

VS

Pour un système à **N** variables :

Il faut **tester si un lien est causale** pour chaque paire dans les deux sens **NxN** .

5

Variables



25

Tests potentiels

VS

150

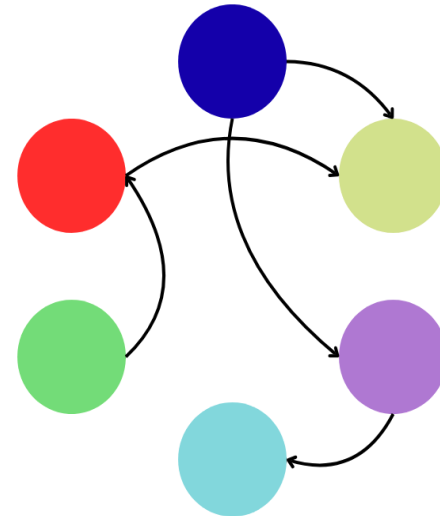
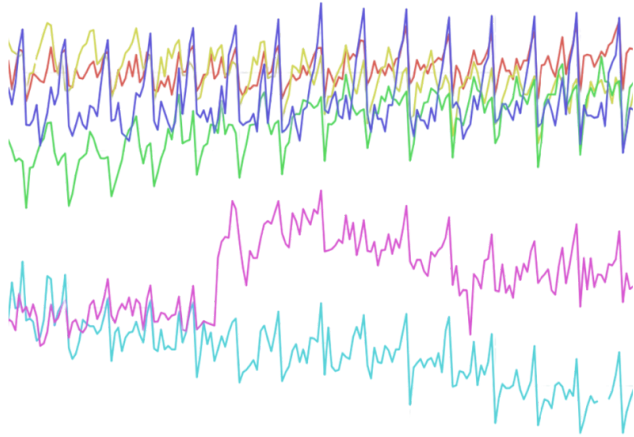
Variables



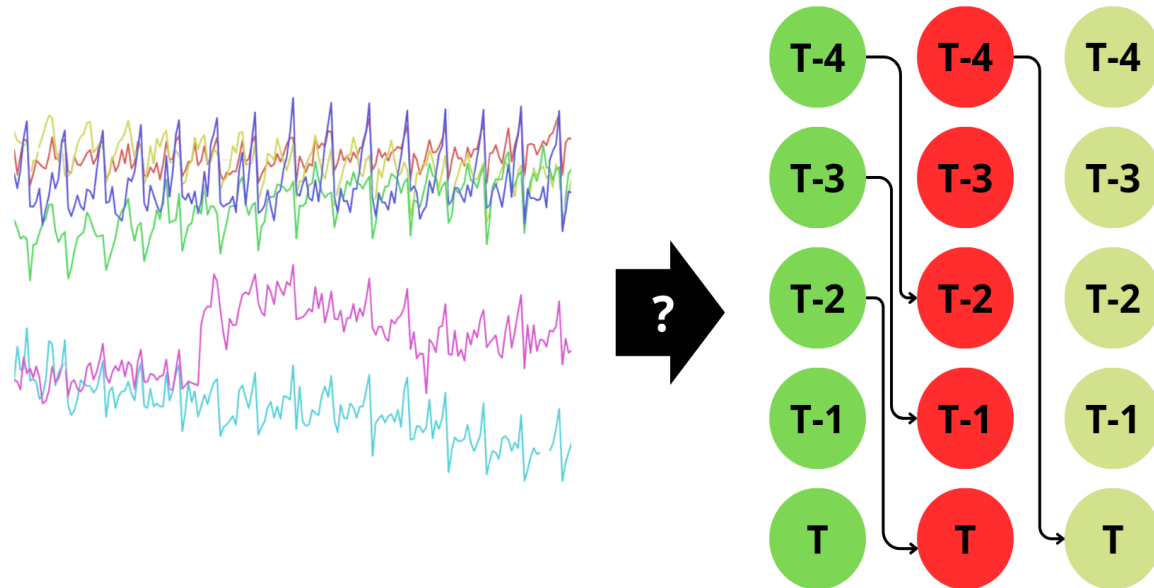
22,500

Tests potentiels **par Lag**

Uniquement si nous nous limitons à des relations non temporelles.



Nous voulons souvent être plus précis...



466,560,000

Tests potentiels pour 24h (144 x 10min)

La découverte causale a un prix

Passer de la donnée brute au graphe causal est coûteux.

La découverte causale a un prix

Passer de la donnée brute au graphe causal est coûteux.

1. L'approche classique

Tests statistiques (Granger, PCMCI).

Problème : Explosion combinatoire quadratique ou pire.

La découverte causale a un prix

Passer de la donnée brute au graphe causal est coûteux.

2. L'approche EDITS (TD2C)

Transformer la causalité en problème de *Pattern Recognition* supervisé.

Problème : Nécessite l'entraînement sur des milliards de scénarios synthétiques.

La découverte causale a un prix

Passer de la donnée brute au graphe causal est coûteux.

3. Foundation Models

Entraîner un "GPT de la causalité" capable de généraliser.

Conséquence : Besoin massif de GPU.

Le "Mur" Computationnel

Un Jumeau Numérique réaliste, c'est :

Le "Mur" Computationnel

Un Jumeau Numérique réaliste, c'est :

- Des flux de données en **temps réel** (Streaming).

Le "Mur" Computationnel

Un Jumeau Numérique réaliste, c'est :

- Des flux de données en **temps réel** (Streaming).
- Une haute dimensionnalité (> 150 capteurs pour une éolienne).

Le "Mur" Computationnel

Un Jumeau Numérique réaliste, c'est :

- Des flux de données en **temps réel** (Streaming).
- Une haute dimensionnalité (> 150 capteurs pour une éolienne).
- Une mise à jour constante des modèles (Online Learning).

Le "Mur" Computationnel

Un Jumeau Numérique réaliste, c'est :

- Des flux de données en **temps réel** (Streaming).
- Une haute dimensionnalité (> 150 capteurs pour une éolienne).
- Une mise à jour constante des modèles (Online Learning).

LYRA / HYPERION

- Entraînement des modèles de substitution (Surrogates)
- Découverte causale à large échelle
- Simulation Monte-Carlo des scénarios "What-if"

Conclusion

Le projet WEL-T **EDITS** vise à créer des Jumeaux Numériques de nouvelle génération.



La réussite scientifique dépend de la convergence entre :

1. L'excellence algorithmique (MLG)
2. La puissance de feu infrastructurelle (Lyra/Hyperion)

Merci

Questions ?



Gian Marco Paldino
Machine Learning Group, ULB